배전계통의 OLTC-ESS 협조운용을 위한 수학적 모델링 및 운영 알고리즘 보고서

22.9 kV 방사형 배전계통, 재생에너지 대량 연계, 전압/선로용량 제약을 고려한 구현용 설계안

요약 본 문서는 부하 증가와 PV 증가가 동시에 고려되는 배전계통에서, OLTC 를 느린 1 차 제어기로, ESS 를 빠른 2 차 보조 제어기로 두는 협조운용 구조를 수학적으로 정리한 구현용 보고서이다. 상태기반(state-machine) 제어를 채택하여 저전압, 과전압, 선로 과부하, 정상복귀 상태를 구분하고, 각 상태에서 탭 제어와 ESS 충·방전 및 무효전력 제어의 우선순위를 명확히 정의한다.

1. 모델링 목적과 기본 가정

- 목표는 말단 전압을 허용범위 내에서 유지하면서, 선로 허용용량 초과를 방지하고, OLTC 동작 횟수와 ESS 사용량을 동시에 최소화하는 것이다.
- 계통은 22.9 kV 방사형 배전계통으로 가정하고, OLTC 는 ±8 tap, 1 tap 당 1.25% 전압 변화를 갖는 이산 제어장치로 둔다.
- ESS 는 유효전력과 무효전력을 동시에 조절할 수 있는 인버터 기반 자원으로 가정하고, SOC, 충·방전 전력, 피상전력 용량 제약을 모두 반영한다.
- 구현 관점에서는 시뮬레이션 안정성을 위해 히스테리시스, waiting time, SOC lock, 복귀 램프(ramp-to-zero) 로직을 반드시 포함한다.

2. 배전계통 전력조류 및 전압 모델

방사형 배전계통에서는 DistFlow 근사를 사용하면 유효전력, 무효전력, 전압강하 관계를 구현하기 쉽고, OLTC 및 ESS 협조제어의 물리적 의미를 유지할 수 있다.

$$P_{ij}(t) = \sum_{k \in \Omega_j} P_{jk}(t) + P_j^L(t) - P_j^{PV}(t) - P_j^{ESS}(t)$$

식 (1) 유효전력 흐름

$$Q_{ij}(t) = \sum_{k \in \Omega_j} Q_{jk}(t) + Q_j^L(t) - Q_j^{PV}(t) - Q_j^{ESS}(t)$$

식 (2) 무효전력 흐름

$$V_j^2(t) = V_i^2(t) - 2\left(r_{ij}P_{ij}(t) + x_{ij}Q_{ij}(t)\right)$$

식 (3) 전압강하식

여기서 P^L, Q^L 은 부하, P^PV 는 태양광 출력, P^ESS 와 Q^ESS 는 ESS 의 유효/무효전력 출력이다. 계통에서 P^ESS > 0 은 방전, P^ESS < 0 은 충전을 의미하도록 부호를 통일하는 것이 구현 충돌을 줄이는 데 유리하다.

3. OLTC 수학적 모델

OLTC 는 배전계통 전체 전압 레벨을 이동시키는 느린 제어기이다. 탭 위치는 이산 변수이며, dead-band 와 waiting time 을 포함해야 채터링을 방지할 수 있다.

$$a(t) = 1 + n(t)\Delta a, \quad n_{\min} \le n(t) \le n_{\max}$$

식 (4) OLTC 탭비 모델

$$n(t+1) = n(t) + u_{tap}(t), \quad u_{tap}(t) \in \{-1, 0, 1\}$$

식 (5) OLTC 탭 위치 동역학

```
u_tap(t) = +1,  if e_v(t) > DB and T_wait >= T_set and n < n_max

u_tap(t) = -1,  if e_v(t) < -DB and T_wait >= T_set and n > n_min

u_tap(t) =  0,  otherwise
```

식 (6) OLTC 탭 결정 규칙

- e_v(t)=V_ref−V_pilot(t)로 두며, pilot voltage 는 말단 대표 버스 또는 LDC 보정 전압을 사용할 수 있다.
- Tap Up 전에는 예상 과전압 여부를, Tap Down 전에는 예상 저전압 여부를 확인하여 다른 버스에서 새로운 전압 위반이 생기지 않도록 한다.
- 기계적 수명 관점에서 OLTC 는 가능한 한 1 차 대응 장치로 사용하되, ESS 가 이미 충분히 보정 중일 때는 추가 탭 변동을 억제하도록 설계하는 것이 좋다.

4. ESS 수학적 모델

ESS 는 빠른 응답이 가능하므로 전압 보정과 선로 흐름 완화에 동시에 활용할 수 있다. 다만 SOC 와 인버터 용량 제약을 항상 함께 고려해야 한다.

$$SOC(t+1) = SOC(t) + \frac{\eta_{ch} P_{ch}(t)\Delta t}{E_{cap}} - \frac{P_{dis}(t)\Delta t}{\eta_{dis} E_{cap}}$$

식 (7) SOC 동특성

$$-P_{ch}^{max} \le P_{ESS}(t) \le P_{dis}^{max}$$

식 (8) 충·방전 전력 제약

$$P_{ESS}^2(t) + Q_{ESS}^2(t) \le S_{ESS,\,max}^2$$

식 (9) 피상전력 제약

구현 시에는 P_ch(t)=max(-P_ESS(t),0), P_dis(t)=max(P_ESS(t),0)로 분해하면 충전/방전 효율을 명확히 반영할 수 있다. 또한 SOC_min ≤ SOC(t) ≤ SOC_max 제약을 두고, SOC 가 하한에 가까우면 방전을 잠그고 상한에 가까우면 충전을 잠그는 보호 로직을 추가해야 한다.

5. 전압 민감도 기반 ESS 제어식

배전선로에서는 전압 변화가 대략 유효전력 및 무효전력 변화에 선형적으로 반응하므로, 민감도 기반 보정식을 두면 rule-based 제어의 논문 완성도를 높일 수 있다.

$$\Delta V \approx \frac{R\Delta P + X\Delta Q}{V}$$

식 (10) 전압 민감도 근사

$$P_{ESS}^{cmd} = K_{dis}(V_{low,\,ref} - V_{min}) \quad (>0)$$

식 (11) 저전압 시 ESS 방전 지령

$$P_{ESS}^{cmd} = -K_{ch}(V_{max} - V_{high,\,ref}) \quad (<0)$$

식 (12) 과전압 시 ESS 충전 지령

$$Q_{ESS}^{cmd} = K_q(V_{ref} - V_k)$$

식 (13) 무효전력 지령

- 저전압 시에는 ESS 방전(+P_ESS)과 무효전력 주입(+Q_ESS)이 전압 상승에 기여한다.
- 과전압 시에는 ESS 충전(−P_ESS)과 무효전력 흡수(−Q_ESS)가 전압 저감에 기여한다.
- 실제 적용 시에는 선로 과부하 완화와 전압 보정 목적이 동시에 존재하므로, 상태별 우선순위를 먼저 정하고 그다음 지령 크기를 계산하는 방식이 가장 안정적이다.

6. 협조운용 목적함수

향후 MILP, MINLP, MPC 등으로 확장할 수 있도록, 현재의 규칙기반 제어를 다음의 목적함수 관점으로 정리해 둘 수 있다.

$$\min J = w_1 \sum_t \sum_i (V_i(t) - V_{ref})^2 + w_2 \sum_t \sum_{(i,j)} \left(\frac{P_{ij}(t)}{P_{ij}^{max}}\right)^2 + w_3 \sum_t |u_{tap}(t)| + w_4 \sum_t P_{ESS}^2(t) + w_5 \sum_t (SOC(t) - SOC_{ref})^2$$

식 (14) 통합 목적함수

- w1: 전압 편차 최소화
- w2: 선로 부하율 또는 조류 여유 확보
- w3: OLTC 동작 횟수 최소화
- w4: ESS 출력 또는 손실 최소화
- w5: SOC 기준점 유지

7. 상태기반 운영 알고리즘

부하가 많을 때의 저전압 제어와 PV 가 많을 때의 과전압 제어를 단순히 붙이면 상충 명령이 발생할 수 있다. 따라서 상태기반(state-machine) 제어가 가장 적합하다.

상태	진입 조건	주요 동작
State 0 정상	모든 버스 전압이 허용범위 내, 선로 부하율 정상	ESS 출력 서서히 0 복귀, SOC 관리, OLTC 는 복귀 조건 시 기준 탭 근처로 이동
State 1 저전압/중부하	V_min < V_low_on 또는 수전전	OLTC Tap Up 우선, 불가 시 ESS

	력 증가	방전 및 필요 시 무효전력 주입
State 2 과전압/PV 과다	V_max > V_high_on 또는 역조류 증가	OLTC Tap Down 우선, 불가 시 ESS 충전 및 필요 시 무효전력 흡수
State 3 선로 혼잡	|P_line| > P_line_max	정방향 과부하면 ESS 방전, 역방향 과부하면 ESS 충전으로 조류 완화
State 4 회복/복귀	위반 조건 해제 후 일정 시간 유지	ESS ramp-to-zero, OLTC 0 tap 근처 복귀, SOC 정상영역 재정렬

8. 우선순위 및 충돌 방지 규칙

- 설비 정격 초과(선로 과부하)가 전압 편차보다 우선이다. 즉, |P_line| > P_line_max 가 검출되면 먼저 조류 완화 방향의 ESS 제어를 수행한다.
- 저전압과 과전압 문제는 모두 OLTC 를 1 차 대응으로 두고, 탭 한계 또는 타 버스 전압 위반 가능성이 있을 때만 ESS 가 개입한다.
- ESS 가 이미 특정 방향으로 동작 중일 때 반대 방향 명령이 즉시 나오지 않도록 on/off 히스테리시스와 최소 유지시간(minimum holding time)을 둔다.
- 정상 복귀 시에는 ESS 를 즉시 0 으로 만들지 말고 램프 함수로 천천히 복귀시켜 시뮬레이션 진동을 방지한다.
- OLTC 복귀는 단순히 tap=0 강제가 아니라, 전압 조건과 변전소 전력(P_sub)이 안정적인 범위일 때 0 근처로 단계적으로 복귀시키는 방식이 바람직하다.

9. 구현용 의사코드

```
입력: V_bus[], P_line[], P_line_max[], P_sub, tap_pos, SOC, timers, params
출력: tap_cmd, P_ESS_cmd, Q_ESS_cmd, state

1) Vmin = min(V_bus), Vmax = max(V_bus), Lmax = max(|P_line|/P_line_max)
2) if Lmax > L_over_on:
      state = CONGESTION
      if 정방향  과부하  and SOC > SOC_min_dis: P_ESS_cmd = +k_line * overload
      if 역방향  과부하  and SOC < SOC_max_ch: P_ESS_cmd = -k_line * overload
   elif Vmin < V_low_on:
      state = UNDERVOLTAGE
```

```
    if Tap Up 가능  and waiting time 충족: tap_cmd = +1
    else if SOC > SOC_min_dis: P_ESS_cmd, Q_ESS_cmd = 저전압  보정식
  elif Vmax > V_high_on:
    state = OVERVOLTAGE
    if Tap Down 가능  and waiting time 충족: tap_cmd = -1
    else if SOC < SOC_max_ch: P_ESS_cmd, Q_ESS_cmd = 과전압  보정식
  else:
    state = NORMAL
    P_ESS_cmd, Q_ESS_cmd = ramp_to_zero(...)
    if |P_sub| <= Psub_return_limit and waiting time 충족:
      tap_pos 를  0 근처로  1 step 복귀
3) P_ESS_cmd 를  충방전  한계로  제한
4) Q_ESS_cmd 를  sqrt(Smax^2 - P_ESS_cmd^2) 범위로  제한
5) 최종  명령  출력
```

10. 코덱스에 넣을 때의 권장 방식

- 현재처럼 “모델링과 알고리즘을 만들어 달라”고 묻는 방향은 맞다. 다만 실제 코드 생성 품질을 높이려면 기존 변수명, 샘플타임, 입력/출력 포맷, 현재 사용 중인 조건식까지 함께 제공하는 것이 훨씬 좋다.
- 가장 좋은 흐름은 ① 본 보고서처럼 수학식과 상태전이 규칙을 먼저 정리하고, ② 이를 코덱스에 넣어 Python/MATLAB 함수로 구현하게 한 뒤, ③ 생성된 코드를 다시 검토하여 채터링과 상충 제어를 제거하는 방식이다.
- 특히 부하 제어 로직과 PV 제어 로직을 단순 결합하지 말고, 본 문서의 state-machine 구조로 통합하도록 지시해야 시뮬레이션 안정성이 높아진다.

11. 최종 권고안

- 현 단계에서는 Rule-based + Hysteresis + Waiting Time + SOC Lock + Return Logic 구조가 가장 현실적이고 구현 가능성이 높다.
- 논문 품질을 높이려면 다음 단계에서 민감도 기반 제어($\partial V/\partial P$, $\partial V/\partial Q$, $\partial V/\partial tap$)를 추가하는 것이 좋다.
- 그 이후 확장 연구로 MPC 또는 최적화 기반 협조제어를 붙이면, 현재 구축한 state-machine 을 상위 제어기(supervisory layer)로 활용할 수 있다.